

Группа Р3219 К работе допущен _____

Студент Ануфриев Андрей Работа выполнена _____

Преподаватель Коробков М.П. Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.02А

Изучение движения тел под воздействием силы тяжести.

1. Цель работы.

Измерение модуля ускорения свободного падения.

Экспериментальная проверка эквивалентности гравитационной и инертной массы.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

Нахождение ускорения свободного падения с помощью МНК. Расчет соответствующих погрешностей величин.

3. Объект исследования.

Движение тележки по наклонному рельсу с утяжелителем и без.

4. Метод экспериментального исследования.

Замер таких величин как: ускорение тележки, высота подъема ножек рельсы.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

a_i, a – полученные значения ускорения тележки, $\sin \alpha$ – синус угла наклона рельса к горизонту

$g_{\text{эксп}}$ - экспериментальное значение ускорения свободного падения, $g_{\text{табл}} = 9,8195$ - табличное значение ускорения свободного падения для Санкт-Петербурга

$$a = A + B \sin(\alpha),$$

где $A = -\frac{m_{\Gamma}}{m_{\Pi}} \frac{f}{R} g$, а $B = g$ в случае если инертная и гравитационные массы эквивалентны, в противном случае $B = \frac{m_{\Gamma}}{m_{\Pi}} g$.

$$B = \frac{\sum_{j=1}^n a_j \sin(\alpha)_j - \frac{1}{n} \sum_{i=j}^n a_j \sum_{i=1}^n \sin(\alpha)_j}{\sum_{j=1}^n \sin^2(\alpha)_j - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=j}^n \sin(\alpha)_j \right)^2}, \quad A = \frac{1}{n} \left(\sum_{j=1}^n a_j - B \sum_{j=1}^n \sin(\alpha)_j \right)$$

$$\sigma_a = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (a_i - \langle a \rangle)^2}{N-1}}; \Delta a = \frac{\alpha_{0.95, N} \sigma}{\sqrt{N}} \quad \sigma_B = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^n d_j^2}{D(n-2)}}$$

$$d_j = a_j - (A + B \sin(\alpha)_j)$$

$$D = \sum_{j=1}^n \sin^2(\alpha)_j - \frac{1}{n} \left(\sum_{j=1}^n \sin(\alpha)_j \right)^2$$

6. Измерительные приборы.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Погрешность прибора

1	Угольник	Аналоговый	0,5 мм
2	ПО «SPARKvue»	Цифровой	0,1с

7. **Схема установки.**



Рис. 1 Общий вид экспериментальной установки

В комплект входят:

1. алюминиевый рельс на регулируемых ножках, оборудованный сантиметровой шкалой с ценой деления 1 мм.;
2. две тележки – красная и синяя, снабжённые пусковым пружинным механизмом (для данной работы не используется) и встроенным bluetooth датчиком (включается нажатием кнопки расположенной на тележке);
3. утяжелитель – деревянный брусок;
4. угольник для измерения высоты с ценой деления 1 мм;
5. штатив;
6. компьютер с установленным программным обеспечением «SPARKvue».

8. **Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).**

9.

Таблица №2 Измерение зависимости ускорения от синуса угла наклона

1	2	3	4	5	6	7	8	9
$n_{пл}$	h , м	h' , м	$\sin \alpha$	i	a_i , м/с ²	a , м/с ²	a_i , м/с ²	a , м/с ²
1	13.1	10.4	0,027	1	0.26	0,0004928	0.258	0,0004080
				2	0.242	0,0000176	0.238	0,0000000
				3	0.227	0,0001166	0.224	0,0001904
				4	0.225	0,0001638	0.264	0,0006864
				5	0.235	0,0000078	0.229	0,0000774

2	14	10.8	0,032	1	0.267	0,0000058	0.275	0,0000270
				2	0.266	0,0000020	0.291	0,0001166
				3	0.281	0,0002690	0.273	0,0000518
				4	0.262	0,0000068	0.284	0,0000144
				5	0.247	0,0003098	0.278	0,0000048
3	14.8	11.1	0,037	1	0.313	0,0000000	0.315	0,0000230
				2	0.320	0,0000490	0.293	0,0002958
				3	0.298	0,0002250	0.321	0,0001166
				4	0.325	0,0001440	0.315	0,0000230
				5	0.309	0,0000160	0.307	0,0000102
4	15.8	11.5	0,043	1	0.350	0,0000706	0.360	0,0004162
				2	0.351	0,0000884	0.321	0,0003460
				3	0.327	0,0002132	0.345	0,0000292
				4	0.347	0,0000292	0.325	0,0002132
				5	0.333	0,0000740	0.347	0,0000548
5	16.4	11.7	0,047	1	0.446	0,0000548	0.439	0,0000130
				2	0.448	0,0000292	0.438	0,0000068
				3	0.461	0,0000578	0.435	0,0000002
				4	0.464	0,0001124	0.430	0,0000292
				5	0.448	0,0000292	0.435	0,0000002

$h_0 =$ м - высота точки не наклонённого рельса с координатой $x = 0.88$ м;

$h_0' =$ м - высота точки не наклонённого рельса с координатой $x = 0.88$ м;

10. Графики.

График 1. Зависимость ускорения a от $\sin(\alpha)$ для тележки без утяжелителя.

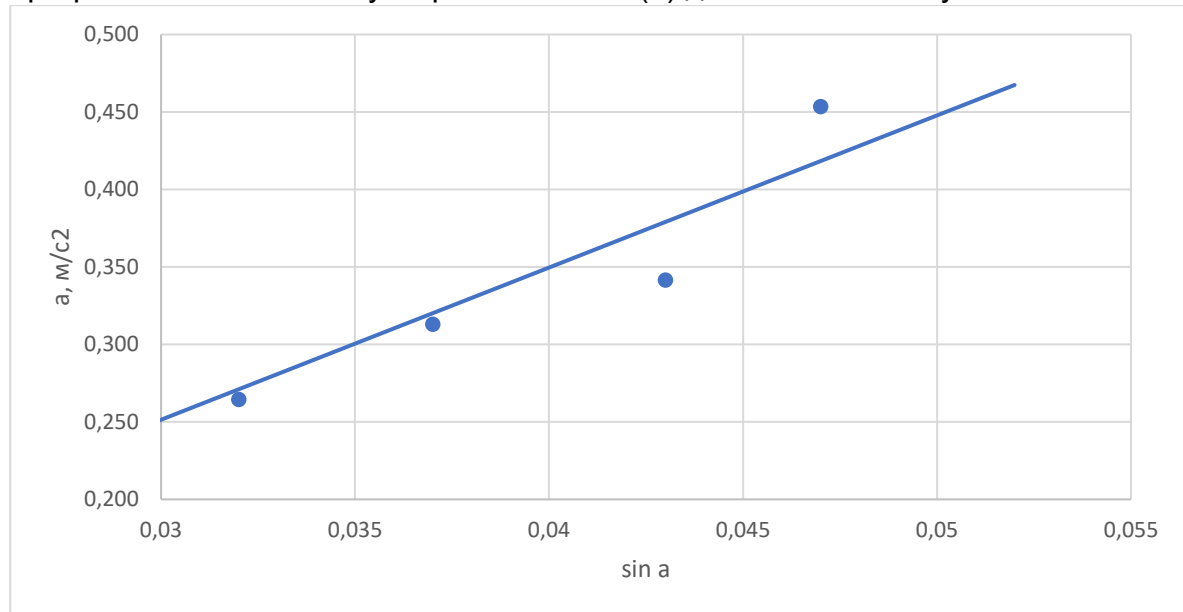
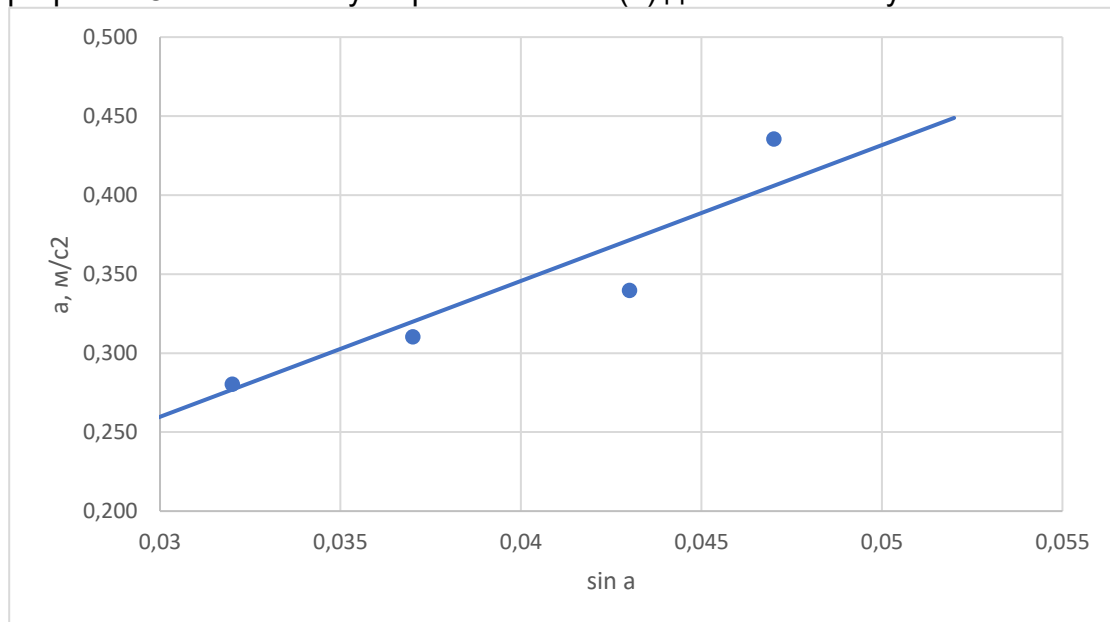


График 2. Зависимость ускорения a от $\sin(\alpha)$ для тележки с утяжелителем.



11. Окончательные результаты.

$$g_{\text{эксп}} = 9,5176 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$g_{\text{табл}} = 9,8195 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$|g_{\text{эксп}} - g_{\text{табл}}| = 0,3019 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

12. Выводы и анализ результатов работы.

Вывод: Полученное в эксперименте значение ускорения свободного падения оказалось ниже табличного: разность между ними заметна и превышает величину абсолютной погрешности, что указывает на систематические отклонения. Несовпадение значений связано прежде всего с трением в колёсах тележки, неровностью рельса, сопротивлением подшипников и погрешностью измерения угла наклона. Дополнительную роль играют ограничения точности датчиков и программного обеспечения. Эти несовершенства установки и метода измерений приводят к уменьшению наблюдаемого ускорения и, соответственно, к расхождению с расчётным и табличным значениями g .